

一、填空（每空 1 分，共计 20 分）

- 计算机硬件的基本结构由 CPU、存储器 和 I/O 子系统 三个主要部分组成，用 系统总线 把它们连接在一起。
- 当运算结果为 10011001，SF= 1，ZF= 0，PF= 1。
- 47 的十六进制数是 2FH，二进制数是 00101111B。
- 汇编语言程序上机过程 编辑、汇编、链接、调试。
- AL=45H，执行 AND AL，0B8H 后，AL= 0，CF= 0。
- 用 CS 段寄存器和 IP 寄存器可确定下一条指令的物理地址。
- 段内转移的转移地址只和 偏移 地址，段间转移的转移地址包括 段 地址和 偏移 地址。

二、单项选择（每小题 2 分，共计 20 分）

- 一个 B 为 8 位二进制数。
A. 8 位 B. 16 位 C. 32 位 D. 64 位
- 下列四个寄存器中，可作为 8 位寄存器的是 B。
A. AX B. CH C. BP D. IP
- 8086 系统的存储器，存储单元的物理地址是 C 位。
A. 16 B. 8 C. 20 D. 32
- 在双操作数指令中，目的操作数不能使用 C。
A. 存储器 B. 寄存器 C. 立即数 D. 段寄存器
- 执行 MOV BX，OFFSET TTR，结果相当的指令是 B。
A. MOV BX，TTR B. LEA BX，TTR C. PUSH TTR D. XCHG BX，TTR
POP BX
- 在下列指令中，有错误的是 B。
A. MOV AX，5634H； B. MOV BL，3456H
C. MOV AL，75H； D. MOV BX，57H
- 下列指令中有错误的是 D。
A. POP AX B. MOV DS，AX C. ADD BX，25H D. SHR AX，8 CL
- 要使串操作指令从 高地址 向 低地址 执行，应把标志位置为 D。
A. TF=0 B. SF=1 C. IF=0 D. DF=1
- 在 IN AL，PORT 指令中，PORT 称为 C。
A. 立即数 B. 有效地址 C. 端口地址 D. 寄存器名
- 下列语句格式有错误的是 C。
A. LEA BX，STR B. XCHG BL，AL
C. DATA DB 'AB' D. EMP = EMP+1

三、简答题（共计 20 分）

- 选用合适的指令，分别完成下列操作：（每小题 2 分，合计 4 分）
 - 将字变量 VARW 的偏移地址送 BX 寄存器；
 - 将字变量 VARW 的内容送 AX 寄存器；

mov BX, offset VARW.

mov AX, [VARW].

2、指出下列指令中源操作数的寻址方式是什么？（每小题 2 分，合计 8 分）

- (1) MOV AX, 5 **立即寻址**
 (2) MOV AX, BX **寄存器寻址**
 (3) MOV AX, [BP] **寄存器间接寻址**
 (4) MOV AX, VAL[BX][SI] **相对基址变址寻址方式**

3、以 TABLE 为首地址的数据区中要存放以下次序的数据：'A'、'B'、0、0、'C'、'D'、0、0，请分别用 DB 和 DW 语句实现。（4 分）

TABLE DB 'AB', 0, 0, 'CD', 0, 0
 TABLE DW 'BA', 0, 'DC', 0

4、汇编语言编写的程序中有哪四种基本程序结构形式？（4 分）

- (1) 顺序程序
 (2) 分支程序
 (3) 循环程序
 (4) 子程序

四、分析题（共计 20 分）

1、假设 (BX)=0E3H，变量 VALUE 中存放的内容为 79H，请分别对每条指令单独执行后 BX 的值。（4 分）

- (1) XOR BX, VALUE
 (2) OR BX, VALUE

1110 0011 1110 0011
 0111 1001 0111 1001
 1001 1010 1111 1011
 BX=9AH BX=0FB
 CF 1000 1010
 0100

2、若 AL=8AH，BL=4BH

ADD AL, BL
 JC NEXT
 OR AL, 47H
 HLT

NEXT: ADC AL, 0

HLT

问程序执行后：AL = _____（3 分）

3、分析下面程序段，回答指定问题。

MOV CL, 7
 MOV AX, 9B7CH
 SHR, AX, CL
 HLT

问程序执行后：

AX = _____（3 分）

4、下面程序的功能是将键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。请将程序补充完整。（每空 2 分，共 10 分）

CODE SEGMENT
 (1) **ASSUME CS:CODE**
 START: MOV AH, 1
 (2) **INT 21H**
 CMP AL, 'a'
 JL EXIT
 CMP AL, 'z'
 JG EXIT
 SUB (3) **AL, 20H**
 MOV DL, AL
 MOV AH, 2H
 INT 21H
 JMP START
 EXIT: (4) **MOV, AX, 4C00H**
 INT 21H
 CODE ENDS
 (5) **END START**

五、程序设计（第 1 小题 5 分，第 2 小题 7 分，第 3 小题 8 分，共计 20 分）

1、编写一条宏指令 DISPCHAR，完成输出显示一个字符。输出显示的字符为变元。（5 分）



DISPATCH MACRO char
mov dl, char
mov al, 02H
INT 21H
ENDM

2、编程将存放在 HEXN 中的十六进制数转换为 ASCII 码，并存入 ASCN 中。数据段如下：（7 分）

DATA SEGMENT
HEXN DB '1234567890ABCDEF'
ASCN DB ?
DATA ENDS
ENDM

3、设在数据段中有 X, Y 两字节变量，编程计算：Y = $\begin{cases} X & \text{当 } X \geq 0 \text{ 时;} \\ |X| & \text{当 } X < 0 \text{ 时。} \end{cases}$ （8 分）

标准答案和评分标准

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. CPU；存储器；I/O 子系统；系统总线。
2. 1；0；1。
3. 2FH；00101111B。
4. 编辑；汇编；联接；调试。
5. 00H；0。
6. CS；IP。
7. 偏移；段；偏移。

二、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. B
2. B
3. C
4. C
5. B
6. B
7. D
8. D
9. C
10. C

三、简答题（合计 20 分）

1、（每小题 2 分，合计 4 分）

- (1) MOV BX, OFFSET VARW
- (2) MOV AX, VARW

2、结果如下：（每小题 2 分，合计 8 分）

- (1) 立即寻址；
- (2) 寄存器寻址；
- (3) 寄存器间接寻址；
- (4) 相对基址变址寻址方式；

3、（每小题 2 分，合计 4 分）

- (1) TABLE DB 'AB', 0, 0, 'CD', 0, 0
- (2) TABLE DW 'BA', 0, 'DC', 0

4、（4 分）

- (1) 顺序程序；
- (2) 分支程序；
- (3) 循环程序；
- (4) 子程序。